

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
Учреждение образования
«БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»
Факультет информационных технологий
Кафедра программной инженерии

Утверждаю

Заведующий кафедрой

_____ В.В. Смелов
подпись инициалы и фамилия

«__» _____ 2026г.

ЗАДАНИЕ
к курсовому проектированию
по дисциплине

«Программирование серверных кроссплатформенных приложений»

Специальность: 6-05-0612-01 Программная инженерия

Группа: б

Студент: Филипюк И.А.

Тема: Web-приложение «Помощник для проектирования архитектуры программных приложений на основе пользовательских требований»

1. Срок сдачи студентом законченной работы: «23 мая 2026 г.»

2. Исходные данные к проекту:

2.1. Функционально web-приложение должно поддерживать роли «Клиент», «Администратор».

Функции пользователя с ролью «Клиент»:

- регистрация и аутентификация;
- прохождение опроса о продукте, для которого необходимо спроектировать архитектуру;
- получение спроектированной архитектуры;
- экспорт архитектуры в SVG или DRAWIO;
- просмотр рекомендованного стека с обоснованием каждого выбора;
- получение поэтапного плана реализации предложенной архитектуры.

Функции пользователя с ролью «Администратор»:

- вход в систему под данными администратора;
- управление пользователями;
- управление каталогом технологий;
- управление и редактирование алгоритма генерации;
- получение аналитики системы (самые популярные архитектурные решения, технологические стеки и т.д.)
- генерация отчётности по действиям пользователей.

2.2. Язык разработки проекта JavaScript, платформа Node.js. Архитектура взаимодействия клиента и сервера должна быть построена на базе REST API. Клиентская часть (SPA) должна быть реализована с использованием библиотеки React. В качестве базы данных используется PostgreSQL. Для развертывания приложения должна применяться Docker/Compose-контейнеризация. Архитектура должна включать Проху-сервер (Nginx) для маршрутизации HTTPS запросов, раздачи статических ресурсов и React Bundle.

Программа должна быть интуитивно понятной и удобной. Листинги проекта должны содержать комментарии.

3. Содержание расчетно-пояснительной записки

- введение;
- постановка задачи и обзор аналогичных решений;
- проектирование web-приложения;
- реализация web-приложения;
- тестирование web-приложения;
- руководство пользователя;
- заключение;
- список используемых источников;
- приложения.

4. Форма представления выполненного курсового проект:

- теоретическая часть курсового проекта должна быть представлена в формате MS Word. Оформление записки должно быть согласно выданным правилам;
- необходимые схемы, диаграммы и рисунки допускается делать в MS Office Visio, Rational Rose, WS или копии экрана (интерфейс);
- листинги программы представляются частично в приложении;
- диаграмму вариантов использования разработать на основе UML, также необходимо разработать логическую схему базы данных и структурную схему приложения.

Календарный план

№ п/п	Наименование этапов курсового проекта	Срок выполнения этапов проекта	Примечание
1	Постановка задачи и обзор аналогичных решений	01.03.2026	
2	Проектирование web-приложения	10.03.2026	
3	Реализация web-приложения	18.03.2026	
4	Тестирование web-приложения	26.04.2026	
5	Оформление пояснительной записки	12.05.2026	
6	Защита проекта	23.05.2026	

5. Дата выдачи задания _____

Руководитель _____ *В.В. Смелов*
(подпись)

Задание принял к исполнению _____
(дата и подпись студента)